Universidad de San Carlos de Guatemala — Centro Universitario de Occidente

Manual de Usuario de REDXela

Guía práctica para pedidos, recepción y seguimiento

Dany Noé de León Santizo — 201830006

Octubre de 2026

Índice

1. Índice y alcance **1**
Para quién es esta guía . . . 1
Recorrido recomendado . . . 1
Alcance y datos . . . 1

2. Información general **1**
Conceptos que verá . . . 1
Niveles de servicio . . . 1

3. Instalación y puesta en marcha **2**
Requisitos . . . 2
Iniciar REDXela . . . 2
Estado al iniciar . . . 2

4. Vista general del dashboard **2**
Resumen y almacén . . . 2
Pedidos activos y completados . . . 3
Cola y recursos . . . 3

5. Pedidos y planificación **4**
Registrar un pedido . . . 4
Generar pedidos automáticamente . . . 4
Elegir una política para la cola . . . 4
Comparar políticas . . . 4

6. Recepción e inventario **5**
Registrar una recepción . . . 5
Consultar existencias y lotes . . . 5
Aceptación parcial y rechazo . . . 6

7. Monitoreo, errores y conflictos **6**
Tipos de mercancía . . . 6
Observar el trabajo concurrente . . . 7
Demostración de conflicto . . . 7
Errores recientes . . . 7
Límites de la interfaz . . . 8

1. Índice y alcance

Para quién es esta guía

Este manual está dirigido a quien registra pedidos y mercadería y observa la operación simulada de REDXela. Explica las acciones disponibles en la página principal y los resultados que conviene revisar.

Recorrido recomendado

1. Iniciar la aplicación y reconocer el estado inicial.
2. Registrar existencias y revisar su ubicación.
3. Crear pedidos con cuentas y niveles de servicio.
4. Observar la cola, el procesamiento y las políticas.
5. Probar el generador y la comparación de políticas.
6. Revisar recursos, errores y la demostración de conflicto.

Las capturas ilustran los controles existentes. El estado concreto puede variar según los pedidos y las existencias ingresadas durante la sesión.

Alcance y datos

La aplicación es una simulación web para uso local. No tiene inicio de sesión ni base de datos. Pedidos, cuentas, inventario y resultados se mantienen en memoria y se pierden al cerrar la aplicación.

2. Información general

REDXela representa un centro de distribución. Permite registrar pedidos y recepciones, asignar existencias a ubicaciones del almacén y observar el trabajo en paralelo.

Conceptos que verá

- **Pedido:** solicitud de uno o más productos, asociada a un cliente y un nivel de servicio.
- **Recepción:** entrada de unidades de un producto al almacén.
- **En espera:** pedido con stock disponible que aún no comienza su trabajo.
- **Esperando inventario:** pedido que no tiene suficientes existencias para todas sus líneas.
- **En proceso:** pedido reclamado por el sistema. Puede estar esperando permisos de recursos antes de iniciar el trabajo.
- **Recurso compartido:** estación, área o equipo con capacidad limitada.
- **Lote y ubicación:** unidades recibidas y el lugar físico donde quedan guardadas.

El catálogo incluye seis productos: vaso de vidrio, equipo de gimnasio, limpiador industrial, audífonos inalámbricos, mueble modular y caja de alimentos. Cada producto pertenece a un tipo de mercancía que determina qué recursos usa.

Niveles de servicio

Nivel	Objetivo de espera
Exprés	0 min, objetivo casi inmediato
Prioritario	10 min
Estándar	30 min
Programado	60 min
Económico	120 min

Los objetivos se evalúan desde que el pedido entra a la cola elegible, no mientras espera existencias.

3. Instalación y puesta en marcha

Requisitos

- Java 25.
- Maven instalado.
- Un navegador web moderno.

Iniciar REDXela

Desde una terminal, abra la carpeta api y ejecute:

```
mvn spring-boot:run
```

Cuando Spring Boot indique que el servidor está iniciado, visite:

```
http://localhost:8080/
```

Para detener la aplicación, regrese a la terminal y presione Ctrl+C. No hay un botón de apagado en el dashboard.

> **Nota:** En este proyecto, el comando mvnw puede fallar porque falta el archivo api/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties. Use Maven instalado con mvn spring-boot:run.

Estado al iniciar

La recepción y el procesamiento se activan con la aplicación y esperan trabajo. El generador de pedidos permanece detenido hasta que se pulse **Iniciar**. Cada ejecución inicia con inventario y cuentas vacíos; al apagar, los datos de la sesión se pierden.

4. Vista general del dashboard

La página principal reúne formularios y paneles de estado. No hace falta recargar manualmente: la información de la simulación se actualiza automáticamente cada pocos segundos. Los formularios no se reemplazan durante esa actualización.

Resumen y almacén

El resumen muestra pedidos registrados y completados, pedidos en cola o esperando inventario, unidades y promedios. El panel del almacén indica las unidades ocupadas de un máximo de 1,000 y las cuatro ubicaciones físicas.



Figura 1: Resumen del estado inicial, almacén y capacidad

Pedidos activos y completados

Los pedidos activos muestran unidades, hora de inicio, avance, tiempo restante estimado y cumplimiento del objetivo de servicio. La lista inferior presenta los pedidos completados recientemente.



Figura 2: Panel de pedidos activos y progreso

Cola y recursos

La cola muestra el criterio aplicado, cliente, servicio, unidades, estado y hora de ingreso. La sección separada indica los pedidos que no pueden avanzar por falta de stock.

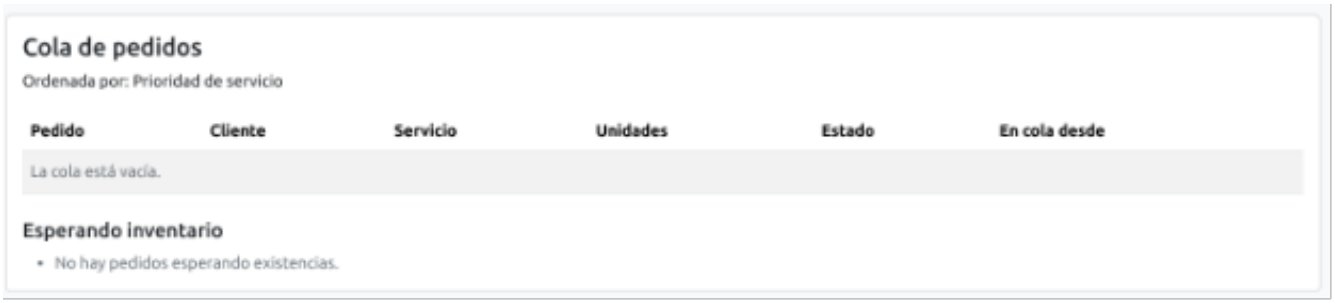


Figura 3: Pedidos organizados en la cola

La tabla de recursos indica capacidad, permisos en uso y quién los posee. El número en uso no debe exceder la capacidad indicada.



Figura 4: Capacidad y uso de recursos compartidos

Las seis capacidades configuradas son: 6 estaciones de empaque, 2 áreas de carga, 10 encargados de bodega, 3 montacargas, 4 estaciones de calidad y 1 escáner.

5. Pedidos y planificación

Registrar un pedido

En **Crear pedido**:

1. Elija una cuenta existente o seleccione **Crear o buscar cuenta por correo**.
2. Para una cuenta nueva, ingrese nombre y correo. Si el correo ya está registrado, se reutiliza la cuenta.
3. Seleccione el nivel de servicio.
4. Seleccione un producto del catálogo e indique una cantidad positiva.
5. Use **Agregar producto** para añadir líneas adicionales.
6. Pulse **Registrar pedido**.

La mercancía se completa automáticamente según el producto elegido.

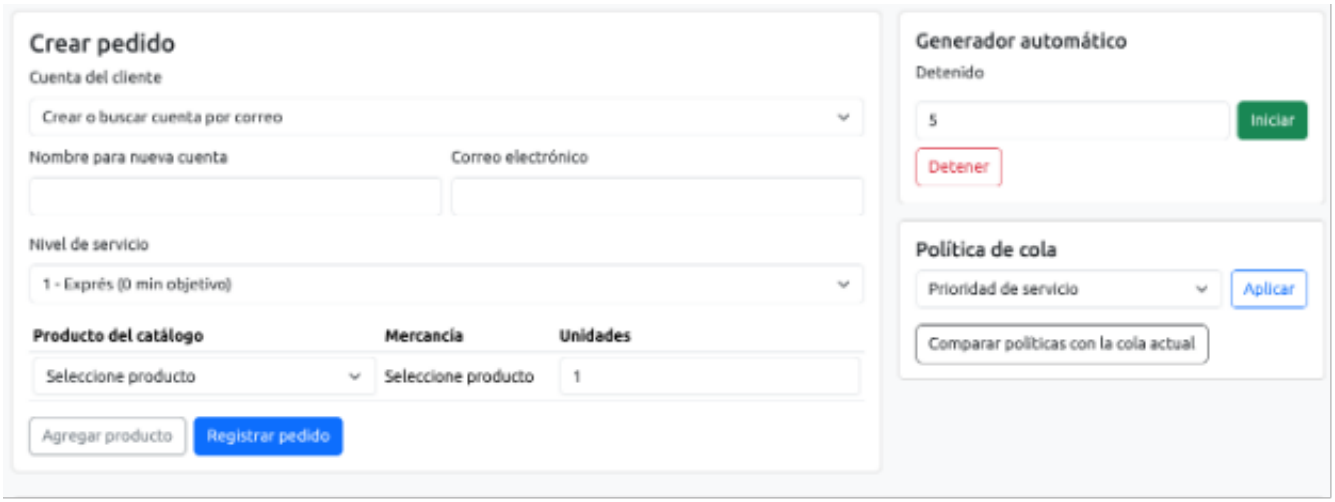


Figura 5: Formulario de pedido, cuenta, nivel de servicio y líneas

Si no hay stock suficiente para todas las líneas, el pedido queda en **Esperando inventario**. No se descuenta stock hasta que el sistema reclame el pedido para procesarlo.

Generar pedidos automáticamente

En el panel **Generador automático**, indique un intervalo de 1 a 3,600 segundos y pulse **Iniciar**. El generador crea pedidos de muestra usando los niveles de servicio; pulse **Detener** para que deje de crear nuevos pedidos. Los pedidos existentes continúan procesándose.

Elegir una política para la cola

En **Política de cola**, seleccione una opción y pulse **Aplicar**:

- **Prioridad de servicio:** atiende primero los niveles más prioritarios.
- **Mayor tiempo de espera:** atiende primero el pedido que lleva más tiempo en cola.
- **Menor cantidad de unidades:** atiende primero los pedidos con menos unidades.

El criterio elegido cambia el orden visible de los pedidos elegibles. La espera por inventario se muestra aparte.

Comparar políticas

Pulse **Comparar políticas con la cola actual** mientras haya pedidos elegibles esperando. La tabla presenta las políticas aplicadas a la misma fotografía de pedidos y compara espera, tiempo de procesamiento, tiempo

hasta completar y objetivos cumplidos.



Figura 6: Resultados de la comparación de políticas

La comparación es una proyección con cuatro trabajadores simulados y medio segundo por unidad; no representa una ejecución alternativa real ni incorpora la espera por recursos. Si el sistema ya reclamó todos los pedidos, la comparación puede mostrar una cola vacía.

6. Recepción e inventario

Registrar una recepción

En **Registrar recepción**, seleccione el producto y escriba la cantidad de unidades que llegaron. Pulse **Enviar a inventario**. El formulario no permite crear productos nuevos.



Figura 7: Formulario de recepción y panel de ocupación del almacén

La solicitud se pone en cola y luego se procesa. El panel indica recepciones pendientes y unidades ocupadas por ubicación. Un lote puede repartirse entre ubicaciones cuando no cabe en una sola.

Consultar existencias y lotes

Disponibilidad por producto muestra unidades disponibles, reservadas, almacenadas y su distribución actual. **Lotes almacenados** muestra las cantidades que siguen físicamente en el almacén.



Figura 8: Disponibilidad por producto, reservas y ubicaciones

Cuando un pedido se reserva, parte de las unidades deja de estar disponible. Al completarse, esas unidades se consumen y disminuye la ocupación física.

Aceptación parcial y rechazo

La capacidad total del almacén es de 1,000 unidades. Si queda espacio para una parte del recibo, esa cantidad se almacena y el resultado indica **Aceptada parcialmente**. Si no queda espacio, el recibo se **Rechaza**. Revise el detalle de resultados para conocer cuántas unidades se aceptaron.

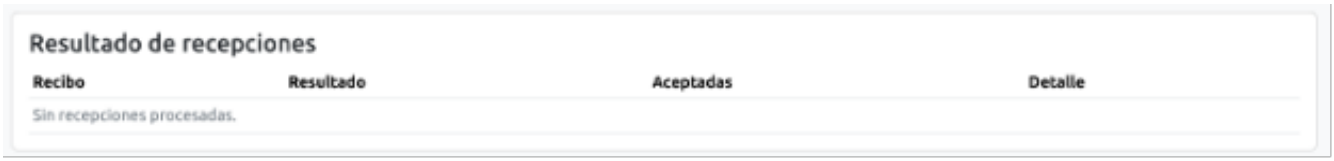


Figura 9: Estado de los recibos procesados

Los recibos se atienden en el orden en que se aceptan en la cola. La pantalla muestra el estado y resultado, aunque no asocia cada resultado con el producto original; por ello no permite comprobar visualmente el orden FIFO con precisión.

7. Monitoreo, errores y conflictos

Tipos de mercancía

La parte inferior del dashboard describe cada tipo y los recursos que solicita. Voluminosa y paletizada comparten montacargas y personal de bodega, por lo que varios pedidos de esos tipos pueden competir por los mismos recursos.



Tipos de mercancía

Tipo	Características	Recursos requeridos
Frágil	Requiere cuidado y revisión de calidad.	PACKING, QUALITY_CONTROL
Pesada	Necesita montacargas y personal de bodega.	FORKLIFT, WAREHOUSE_WORKER
Regulada	Manejo supervisado y control de calidad.	WAREHOUSE_WORKER, QUALITY_CONTROL
Electrónica	Validación con escáner y empaque protegido.	BARCODE_SCANNER, PACKING
Voluminosa	Requiere traslado y manipulación coordinados.	FORKLIFT, WAREHOUSE_WORKER, LOADING
Paletizada	Se mueve con montacargas y personal de bodega.	FORKLIFT, WAREHOUSE_WORKER, PACKING

Figura 10: Tipos de mercancía y recursos asociados

Observar el trabajo concurrente

El sistema procesa pedidos con cuatro trabajadores. Las capacidades de empaque, carga, personal, montacargas, calidad y escáner limitan cuántas operaciones pueden usar cada recurso a la vez. Los semáforos representan esos permisos y los liberan al concluir el trabajo.

Exclusión mutua significa que un recurso de capacidad uno —como el escáner— solo puede pertenecer a una operación a la vez. La recepción y los pedidos electrónicos comparten el escáner; los demás pedidos solo lo solicitan cuando su tipo de mercancía lo requiere.

Los recursos se adquieren en un orden común para evitar ciclos de espera en el procesamiento normal. La recepción puede quedar pendiente hasta que un pedido electrónico libere el escáner.

Demostración de conflicto

Pulse **Provocar conflicto simulado**. La tabla presenta dos operaciones, lo que cada una retiene y solicita, y el motivo del bloqueo. El bloqueo se muestra como estado y no detiene hilos.

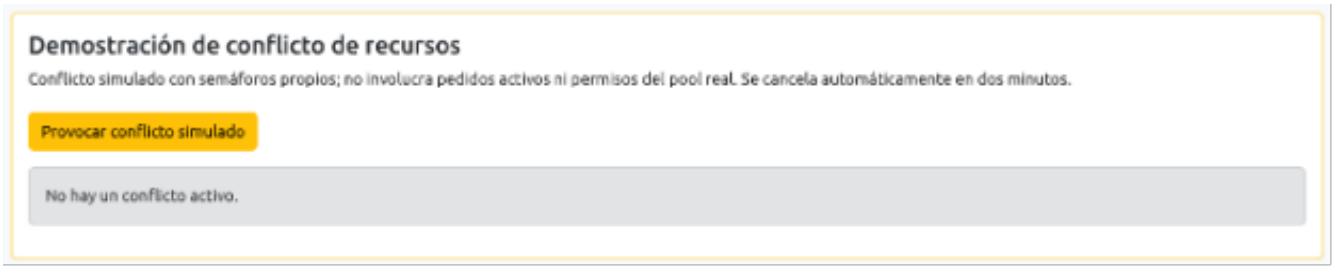


Figura 11: Control de la demostración de conflicto

Elija **Permitir que opere A** o **Permitir que opere B**. La elegida ejecuta y libera ambos recursos simulados. La otra queda en la cola interna, los vuelve a solicitar cuando están disponibles y completa su reintento. También puede cancelar el escenario.

> Esta demostración usa semáforos aislados. No bloquea pedidos reales ni altera la tabla de permisos de producción. El escenario se cancela automáticamente a los dos minutos.

Errores recientes

Revise el panel **Errores recientes** si el generador o el procesamiento registra un fallo. Los rechazos y fallos de recepción se presentan además en **Resultado de recepciones**.

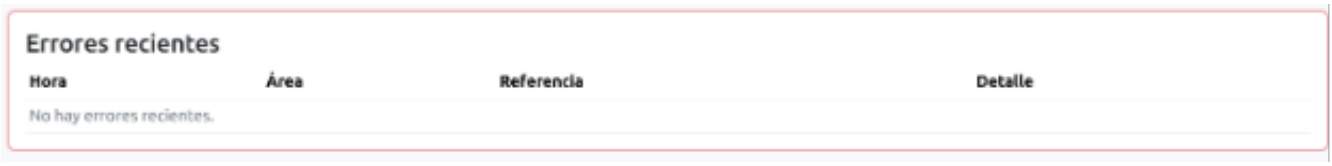


Figura 12: Panel de errores recientes

Límites de la interfaz

La tabla de recursos muestra unidades en uso frente a la capacidad, no el porcentaje de ocupación. Un pedido puede aparecer en activos mientras su worker espera permisos; consulte quién figura como titular en la tabla de recursos. No hay controles para pausar el procesamiento ni para detener trabajadores individuales.

Las cuentas, pedidos, existencias y resultados son temporales y se eliminan al cerrar la aplicación.